Национальная база функциональных свидетельств населённых пунктов России

Результат исследования

В общей таблице соединены данные о **142 570 населённых пунктах**: переписное население, история зарегистрированных организаций 2011–2025 годов, опубликованные физические места обслуживания, получение интернет-заказов и официальное аграрное окружение. Итоговая основная таблица содержит **914 полей** и сохраняет все исходные поселения. Создан также расширенный вариант с двумя отдельными федеральными городскими территориями.

Главный содержательный результат — переход к национальному каталогу наблюдаемых функциональных профилей. Хотя бы одна содержательная группа представлена у **14 868 НП (10,4%)**; не менее двух — у **4 889 (3,4%)**. Эти числа характеризуют принятые свидетельства из перечисленных источников. Они не являются числом установленных опорных центров: предоставление услуг собственным жителям ещё не доказывает обслуживания окружающих деревень.

Общероссийское выделение действительных СГРТ этим этапом не завершено. Получены его необходимые основания: единая поселенческая база, раздельные функциональные признаки, география наблюдаемости, проверенные исправления массовых связок и очередь последующей проверки внешней роли. Территория страны не разделена автоматически между ближайшими крупными поселениями.

1. Исследовательский вопрос и единицы наблюдения

Практический вопрос состоит в том, какие пункты поддерживают жизнь окружающей территории и как меняется эта роль. Для государственной поддержки важна не только собственная людность поселения. Значение может иметь размещение школы, медицинской площадки, торговли, почты или получения заказов, а также наличие доступной замены. Вместе с тем большой набор учреждений внутри города и обслуживание соседних поселений — разные свойства.

Поэтому в исследовании разделены три уровня. Первый — присутствие свидетельства функции в пункте. Второй — состав и сочетание таких функций. Третий — внешнее обслуживание и зависимое окружение. Национальная интеграция непосредственно исследует первые два. Для третьего нужны отношения между местами: территории обслуживания, происхождения пользователей, перевозки, доступность и сопоставимость альтернатив.

Основной носитель анализа — один неизменный идентификатор НП. Организация, физический объект, муниципалитет и функциональный район не объявляются взаимозаменяемыми единицами. Одна организация может иметь несколько площадок; муниципалитет содержит много поселений; наличие ПВЗ само по себе не определяет, из каких деревень приезжают покупатели. Эти различия сохранены в структуре таблиц и ограничивают допустимую интерпретацию.

Историческое сравнение также требует двух независимых осей. Можно исследовать изменение населения одних и тех же поселений; отдельно — изменение юридических и физических свидетельств функций. Современное учреждение не переносится автоматически в 1989 или 2010 год. Изменение административного кода не принимается без проверки за перенос обслуживания. Демографическая динамика не включена в определение функционального разнообразия.

2. Источники и географическая основа

2.1. Население и неподвижная ось

Основой служит исходная таблица stage71: 142 570 строк и 135 полей. Её происхождение, размер и контрольная сумма проверены в сохранённом входном аудите. Для соединения используется производная ось из 64 исходных полей, без прежней принадлежности к геометрическим центрам. Все эти поля, пропуски и нули сохранены в новой общей таблице.

Наблюдаемые значения 2002, 2010 и 2021 годов используются непосредственно, включая 21 246 нулей 2010 года. Покрытие 1989 года частичное и не заполнено предполагаемыми значениями. Современные координаты и кодовый словарь 2021 года служат общим справочником; их использование не доказывает историческую неизменность юридических границ и названий.

Сумма населения 2021 года в рассматриваемой оси составляет **125 132 003 человек**. Именно эта сумма, а не всё население современной России, является знаменателем соответствующих долей. В исходной оси представлены 81 региональная группа. Москва и Санкт-Петербург дополнены отдельными территориальными рядами: их нельзя считать двумя обычными сельскими или городскими НП той же пространственной поддержки. Отсутствующие значения их полной пятнадцатилетней серии остаются неизвестными.

2.2. Организации и финансовые показатели

Обработаны все пятнадцать годов RFSD 2011–2025 из одной закреплённой версии: **63 308 662 организационно-годовые строки**. До получения данных изучались схемы и метаданные; для календаря выбирались необходимые колонки. Разные годы неизвестных версий не объединены в один временной ряд. Идентификаторы организаций позволяют отличать изменения состава годовых панелей от переключения кода у той же организации.

Этот календарь фактически получен и рассчитан в предыдущей волне проекта, а новая массовая интеграция переиспользует закреплённые входы по контрольным суммам. Новая загрузка всех 63,3 млн строк не заявляется. В текущем этапе финансовая агрегация 2016/2021 заново выполнена по **8 460 244 исходным строкам**; физические POI получены и обработаны отдельным новым слоем. При сквозном повторе сетевые первоисточники не требуется загружать заново.

Основной вариант пространственного соединения — точный принятый код самого НП на общей оси. Семь узких потребительских групп выделены по основной заявленной деятельности: розница, питание, образование, здравоохранение, социальное обслуживание, ремонт и персональные услуги. Основной код не описывает все занятия организации. В RFSD отсутствуют ИП, неполны бюджетные учреждения и физические филиалы; юридический адрес может отличаться от места оказания услуги.

Финансы 2016/2021 присоединены отдельными блоками, с режимами принятия отчётности и единицами. Номинальные денежные суммы не названы рабочими местами, физическим выпуском или прямой оценкой обслуживания. Неизвестная выручка не заменяется нулевой. Различия широкого и строгого адресного вариантов остаются анализом чувствительности, а не автоматически доверительным интервалом.

2.3. Опубликованные физические места и получение заказов

Дополнительный слой Places содержит опубликованные местоположения, из которых отдельно выделены изучаемые образовательные, медицинские, торговые, финансовые, почтовые и иные категории. Пригодные связанные свидетельства этих категорий имеются у **1 647 НП (1,2%)**. Это свойство полученного источника и принятого соединения: полного обследования всех действующих учреждений не было.

Использован выпуск Overture Places **2026-09-23.1**. Пространственно-адресная выборка содержит 648 242 записи; это не строго все объекты России. Поле страны и грубая географическая маска не всегда согласованы, конфликты сохранены. У 648 214 записей операционный статус неизвестен; опубликованная точка не объявляется независимо проверенным действующим учреждением. Две

явно закрытые записи сохранены в исходном каталоге, но исключаются из положительного функционального счётчика.

Список Wildberries содержит 91 136 опубликованных мест доставки всех типов в источниковом разделе ru. Он включает неодинаковые форматы и не совпадает с точной территориальной маской РФ. Все записи сохранены; согласованно связанные с обычными НП, федеральные, внеосевые и нерешённые случаи различаются. Для функционального профиля используется явно выделенный поднабор типов 8/34. Все типы также доступны отдельными признаками, чтобы не терять сельские или нерасшифрованные форматы под видом отсутствия услуги.

Публикация места доставки даёт свидетельство заявленного предложения функции. Она не показывает реальное происхождение покупателей и не доказывает замещения всех рынков. ПВЗ может уменьшить необходимость поездок в город для собственного села либо привлечь соседние деревни. У этих процессов разный смысл для тяготения; одного количества точек недостаточно для их разделения.

Как отдельное историческое дополнение сохранено расписание партнёрской сети PickPoint за февраль 2021 года. Все 3 005 исходных строк сохранены: 2 282 однозначно связаны с 480 обычными НП, 505 отнесены к двум федеральным территориям, 218 остаются неразрешёнными или неоднозначными. Эти сведения не включены незаметно в текущий WB-счётчик. Различие сетей и полноты не позволяет представить PickPoint2021 и WB2026 как сопоставимый временной ряд одного рынка.

2.4. Сельское хозяйство

Аграрный слой основан на официальных муниципальных сериях, восстановленных из источника на 8 832 750 строк. Он присоединяет к пунктам их проверенный исходный муниципальный контекст. Наличие муниципальной площади или продукции не означает, что это объём самого НП. Повторённые районные показатели нельзя складывать по деревням и получать таким способом производство СГРТ.

Отдельно сохранены годы, наблюдаемые культуры, пропуски, противоречия итогов и история кодов. Получение серии любого доступного года и пригодного профиля строго за 2021 год имеют разное покрытие. Изменение названия муниципалитета не решает автоматически проблему территориальной сопоставимости; она остаётся в crosswalk и аудитных флагах.

Временные основания слоёв различаются: население — переписи, основная размерная ось — 2021; юридическая история — 2011–2025; финансовые показатели — 2016/2021; Places — выпуск сентября 2026; WB — полученный 19 октября 2026 снимок; аграрные серии — собственные годы наблюдений. Объединение не объявлено единовременной переписью функций. Дата публикации точки не принимается за дату её открытия.

3. Как выполнена национальная интеграция

Все feature-файлы имеют одну строку на исходный UID и присоединяются слева. Для каждого соединения проверяются ключи, отсутствие чужих UID, сохранение порядка и числа строк, а для повторяющихся полей — точное равенство значений. Основной формат — типизированный Parquet; CSV.gz предоставляется для обмена. Словарь полей фиксирует происхождение, год, единицы и уровень свидетельства.

Основной, условный и только координатный варианты хранятся отдельно. Основной означает принятую по правилам источника связь; он не обещает, что адрес независимо обследован на местности. Условный вариант сохраняет дополнительные обоснованные кандидаты для чувствительности. Ближайшая координатная точка остаётся кандидатом. Расстояния 0,5/1/2/5 км используются для проверки адресного соединения, а не как универсальные радиусы обслуживания.

Неполное имя, одинаковые названия, грубая федеральная приставка адреса и положение вне оси разбираются явно. Населённый пункт не получает новый UID из-за смены написания. Наблюдения, которые нельзя уверенно связать, не присваиваются первому похожему селу. Мощность школы, количество организаций и банковские суммы не складываются в единый произвольный индекс

центральности.

При построении профиля используются логические свидетельства содержательных групп. Например, физическая школа и зарегистрированное образование могут совместно подтверждать широкую образовательную группу; они не считаются двумя разными функциями и не суммируются в два уникальных учреждения. В основном варианте рассматриваются **11 содержательных групп**; исходные категории и более дробные альтернативы сохраняются раздельно. Банковские офисы и банкоматы объединены в банковскую группу, два почтовых формата — в почтовую. Торговля и получение заказов объединены в широкую группу доступа к потребительским товарам. Категории «нет принятой группы», «одна» и «две и более» описывают разнообразие полученных свидетельств. Значимость функций, качество, незаменимость и внешний спрос этим счётчиком не измерены.

4. Охват: поселения и жители дают разную картину

Наблюдаемое свидетельство	НП	Доля НП	Доля населения оси 2021
Организация хотя бы в одном году 2011–2025	55 437	38,9%	97,6%
Организация в 2025 году	32 873	23,1%	90,5%
Потребительская сервисная группа RFSD, 2025	12 097	8,5%	81,9%
Принятый физический POI из изучаемых категорий	1 647	1,2%	67,9%
Физические POI: основной и условный варианты вместе	7 626	5,3%	79,6%
Опубликованное место доставки WB, все типы	16 225	11,4%	89,2%
WB, отдельный поднабор типов 8/34	7 994	5,6%	84,9%
Серия исходного аграрного муниципалитета	142 525	99,97%	99,2%
Допустимый профиль посевов МО за 2021 год	125 109	87,8%	79,2%
Хотя бы одна группа в объединённом профиле	14 868	10,4%	89,0%
Не менее двух групп в объединённом профиле	4 889	3,4%	78,7%

Числитель доли НП — число пунктов с положительным принятым свидетельством конкретного слоя; знаменатель — 142 570. Для населения суммируются жители переписи 2021 в этих же пунктах, после чего сумма делится на всё известное население оси 2021. Это жители мест с наблюдаемым свидетельством, не число клиентов, пациентов или пользователей услуги.

Строгая связка Places соединяет 234 601 опубликованную запись с 2 270 НП, если учитывать все категории исходника. Нужные исследованию функциональные категории имеют более узкий положительный охват, показанный в таблице. Условный вариант сохраняет дополнительные адресно-пространственные основания; ближайшие кандидаты хранятся отдельно. Таким образом, данные не теряются, но разные качества не превращаются в одинаково доказанные связи. Основной и включающий его условный варианты нельзя складывать между собой.

Разница весов географически существенна. Хотя точные организационные свидетельства хотя бы одного года найдены в 38,9% пунктов, в них сосредоточено 97,6% населения рассматриваемой оси. Сервисное свидетельство RFSD 2025 есть у 8,5% пунктов, но в этих пунктах проживало 81,9%

населения оси 2021. Это отражает и концентрацию населения в крупных поселениях, и избирательность организационного источника. По такой разнице нельзя заключить, что остальные малые поселения лишены услуг.

Связь с исходной аграрной серией получена для 142 525 НП, то есть 99,97% оси. Пригодный профиль посевной структуры за 2021 год имеется у 125 109, или 87,8%. Первый показатель характеризует массовое присоединение источника; второй — фактическую пригодность нужного тематического среза. Смешение этих чисел создавало бы ложное представление о полном тематическом покрытии.

5. Размерная и региональная география функциональных свидетельств

Жителей в 2021	НП	Сервис RFSD 2025	Физический POI	Не менее двух групп
0	20 782	0,1%	0,005%	0,005%
1-99	73 608	1,2%	0,031%	0,080%
100-499	30 786	9,3%	0,2%	1,2%
500-1999	12 284	34,9%	1,5%	9,9%
2000-9999	3 796	75,0%	10,6%	52,9%
10000+	1 314	92,4%	73,6%	94,1%

Размерные классы заданы заранее для описания: нулевое переписное население, 1–99, 100–499, 500–1999, 2000–9999 и 10 000 жителей и более. Они не являются порядками центров. Население не использовалось для повышения функционального класса; таблица показывает, как независимо собранные признаки распределяются по размеру поселений.

Юридические сервисные свидетельства распределены по размерам резко неравномерно. Они встречаются примерно у 1,2% НП с 1–99 жителями, у 9,3% с 100–499, у 34,9% с 500–1999 и у 75,0% с 2000–9999. В классе от 10 тысяч — у 92,4%. Прирост доли при переходе между классами неодинаков: линейное увеличение людности не соответствует одинаковому увеличению наблюдаемости функций. Это описательная зависимость, а не найденный универсальный порог центральности.

Источники также по-разному реагируют на размер. Наличие формального юридического лица и физическое предложение базовой услуги могут расходиться, особенно при работе бюджетных площадок, ИП и филиалов. Поэтому объединение физического источника с регистрационным имеет содержательный смысл именно для малых поселений. Но величину добавленного охвата необходимо читать из текущего расчёта, а не заранее считать все разрывы ошибкой регистрации.

В принятом строгом соединении Places дал **103 новых пункта с положительным профилем**, а **1 105 пунктам добавил содержательную группу**, которой не было в остальных основных свидетельствах. Это умеренный прирост по сравнению с объёмом исходника. Его следует связывать с фактически достигнутым качеством адресной идентификации и перекрытием источников, а не приписывать всем сотням тысяч POI самостоятельный новый поселенческий охват. Условные варианты сохраняют более широкий материал для проверки.

Нули переписи сохранены отдельным классом. Поздняя опубликованная точка может находиться в поселении с нулём 2021 года из-за различия дат, адресной географии или качества исходников. Из этого автоматически не следуют ни фиктивность объекта, ни доказанное возрождение деревни. Такие случаи пригодны для адресной проверки и не должны незаметно исчезать из знаменателя.

Ниже показаны восемь наиболее многочисленных региональных поселенческих групп исходной оси. Отбор сделан по числу НП, а не по удобству полученной доли. Это примеры региональной неоднородности; полный перечень представлен в report_tables/coverage_by_region.csv.

Регион исходной оси	НП в оси	Хотя бы одна группа	Доля НП
тверская	8 650	121	1,4%
псковская	7 857	102	1,3%
вологодская	7 155	93	1,3%
ярославская	5 446	169	3,1%
московская	4 761	1 333	28,0%
смоленская	4 611	79	1,7%
нижегородская	4 526	315	7,0%
башкортостан	4 286	685	16,0%

Региональная доля зависит одновременно от сети поселений, распределения их размеров и полноты конкретных источников. Сравнение субъектов без учёта этих условий нельзя превращать в рейтинг доступности услуг или эффективности власти. Большая доля малых и пустых деревень сама меняет точечный знаменатель; большая концентрация населения в нескольких городах меняет населённический вес. Отдельные карты поэтому показывают разные свойства, а не одну итоговую оценку развития.

Иллюстрация 1. Наблюдаемые функциональные профили. Полноразмерный лист приведён в приложении.

Карта показывает число представленных групп на точках поселений. Она не содержит автоматически построенных границ районов тяготения.

6. Что добавило объединение источников

Профиль	Нет принятой группы	Одна группа	Две и более
Юридические свидетельства	130 473	7 777	4 320
Физические места	140 923	836	811
Основной объединённый	127 702	9 979	4 889
Условный объединённый	126 676	10 378	5 516

Национальный каталог в основном варианте содержит **4 889 пунктов с несколькими наблюдаемыми группами**. Это список для исследования потенциальной многофункциональности; он сохраняет и малые поселения. Полная таблица не ограничена этим подмножеством: все 142 570 строк позволяют видеть, где свидетельство отсутствует, условно или противоречиво.

Наиболее широко представлены следующие группы объединённого основного профиля:

Группа	НП с принятым свидетельством	Доля оси
доступ к потребительским товарам	13 032	9,1%
общественное питание	3 291	2,3%
образование	2 617	1,8%
медицинская помощь	2 491	1,7%
социальное обслуживание	1 825	1,3%

Группы не равны отдельным учреждениям. Одна организация может представлять несколько фактических действий, скрытых за основным кодом; два источника могут описывать одно помещение; разные физические объекты могут выполнять одну широкую функцию. Логическое

объединение решает задачу состава групп, но не устраняет необходимость изучить мощности и пользователей.

Сочетание положительных источников	НП	Доля оси
Ни один из трёх источников	127 702	89,6%
WB	2 477	1,7%
POI	103	0,072%
POI + WB	191	0,1%
RFSD	6 696	4,7%
RFSD + WB	4 048	2,8%
RFSD + POI	75	0,053%
RFSD + POI + WB	1 278	0,9%

Таблица согласия различает только положительные свидетельства: сервисное RFSD 2025, принятые физические категории и строго связанный WB-поднабор типов 8/34. Отсутствие положительного источника в комбинации означает отсутствие принятой записи, а не обследованное отсутствие услуги. Совпадение источников усиливает косвенную правдоподобность профиля; оно не становится прямым свидетельством межпоселенческих поездок.

Иллюстрация 2. Сочетания положительных источников. Полноразмерный лист приведён в приложении.

Для читаемости на карте POI и WB сведены в общий объектный слой; таблица выше сохраняет различие трёх источников.

Первая сборка до включения физического слоя и до объединения близких торговых групп содержала 6 327 пунктов с несколькими группами. В текущем основном варианте их 4 889. Сравниваются итерации, в которых изменились и набор источников, и содержательное разграничение групп. Поэтому разность не интерпретируется ни как чистый вклад Places, ни как рост числа действительных центров за прошедшие годы. Сравнение итераций хранится отдельно от исторической динамики.

7. Какие артефакты массовой связки выявлены и исправлены

7.1. Кодовая связь организаций

Среди общих организаций 2021/2025 у 77 646 потеря точного присоединения сочеталась с расстоянием между сообщёнными адресными координатами не более 100 м и соответствующим качеством геокодирования. Следовательно, каждая потеря кода не может безусловно считаться переносом деятельности. Сами координаты могут устаревать; их стабильность также не доказывает неизменность фактической площадки.

Условные соответствия кодов рассчитаны и сохранены отдельно. Они дают дополнительные сервисные свидетельства 779 пунктам: 12 097 → 12 876 в 2025 году. Это чувствительность к идентификации, а не официально восстановленная история правовых границ. Согласие на отложенных ИНН проверяет внутреннюю воспроизводимость соответствия прежней точке; оно не заменяет внешнюю верификацию места деятельности.

На уровне объединённого профиля условный вариант меняет категорию у **1 590 НП**; число пунктов с несколькими группами становится **5 516**, на **627** больше основного. Исходный вариант сохранён. Выбор альтернативы не подчинён желанию получить больше центров или подтвердить ожидаемое направление динамики.

Понятный пример — **Коммунар Ленинградской области**, 25 793 жителей в 2021 году. Основной профиль показывает 1 группу, условный — 7. Это не потеря городом шести функций: наблюдение

зависит от кодовой и адресной идентификации. Пример выбран для объяснения чувствительности и не является слепым тестом. Он предостерегает от интерпретации основного счётчика как готовой оценки действительного набора городских услуг.

7.2. Публичные места доставки

Первый массовый координатный прогон породил далёкие кандидаты для объектов вне поддерживаемой оси. После проверки такие записи сохранены отдельной географической группой, а не назначены селу за сотни километров. Отдельно разобраны федеральные адреса и Баренцбург. У пяти адресов грубая приставка Москва/Петербург противоречила точному месту, но имя и координаты поддерживали обычный UID; такие записи сохранены в принятом варианте.

Дополнительное ослабление написания имени допускается только в отдельном условном слое с адресным и координатным согласованием. Оно не превращается в универсальное правило ближайшего центра. Все исходные подтипы сохранены, включая технические и нерасшифрованные, поэтому источник не переименован в исчерпывающий реестр общедоступных ПВЗ.

Лексический поиск также отделён от принятой классификации. В сохранённых реальных контрпримерах названия «Доктор ОЗОН», «Медицинский центр Dr. Ozon» и «OZON-Fitnes» относятся к исходным медицинским или фитнес-категориям. Слово бренда не доказывает наличие пункта выдачи. Такие названия полезны для очереди проверки, но не должны автоматически создавать новую торговую функцию.

Массовая интеграция выявила и более существенный риск: **59 249 POI с WB в названии** имели торговую категорию источника. Добавление к такому POI записи самого поставщика WB могло превратить один формат получения товаров сразу в две функции — «торговля» и «выдача заказов». Число этих POI не названо числом независимо установленных дублей. Но риск семантического удвоения достаточен, чтобы в основном профиле объединить оба свидетельства в доступ к потребительским товарам. Вариант из 12 несведённых групп и отдельная очистка торговой категории сохранены как чувствительность. Исходные счётчики WB и POI не удалены. Это содержательное исправление определения многопрофильности, а не только техническая правка ключа.

При переходе от несведённых 12 групп к основным 11 **1 675 НП в основном и 3 171 в условном варианте** переходят из нескольких групп в одну. Это измеренная чувствительность классификации к смыслу функции. Она показывает, почему увеличение числа источников может создавать искусственную многопрофильность даже при безошибочном соединении идентификаторов.

7.3. Аграрная структура

У 45 НП нет серии присоединённого муниципалитета. В 2021 году противоречивые профили 72 муниципалитетов повторяются у 5 570 НП: это 72 исходных проблемы, а не тысячи независимых ошибок. Один случай неоднозначного территориального контекста сохранён с флагом и проверенным upstream-основанием родительского кода; строгая чувствительность позволяет исключить его.

Независимый пересчёт выявил пять исторических случаев долей культур 50/50. Автоматический выбор первой культуры заменён явной неоднозначностью. Дополнительно устранено присвоение доминирующей культуры неинформативным профилям. Эти изменения не исправляют исходник под ожидаемый результат: площади сохранены, а отсутствие достаточного основания отражено в классе. Непротиворечивость арифметики сама по себе не превращает муниципальные гектары в сельскохозяйственное производство отдельной деревни.

8. Временная динамика и граница её интерпретации

В одной версии RFSD число НП с принятым сервисным юридическим свидетельством составляет 13 150 в 2011 году, 17 286 в 2014, 15 321 в 2021 и 12 097 в 2025. Это наблюдаемая регистрационная история на общей кодовой оси. Она позволяет находить непрерывные, прерывистые и исчезающие свидетельства и сопоставлять одни и те же ИНН.

Однако годовое отсутствие записи может быть связано с составом панели, юридической ликвидацией, сменой кода, адреса или основного занятия. Юридическое закрытие также не всегда прекращает функцию: площадка может перейти другому лицу или сохраниться после реорганизации. Полная история филиалов не восстановлена. Поэтому эти ряды не названы общероссийским числом закрытых школ, магазинов или опорных центров.

Есть и независимый локальный контроль содержательной интерпретации. В документированных школьных срезах Новая Тура меняет нормативное назначение с Нижней Туры на меньшую Платину. В Учалинском примере Малоказаккулово сохраняет нижний школьный уровень и заявленное медицинское обслуживание Калуева, входя вместе с окружением в старший школьный уровень Уральска. Эти отношения установлены отдельными документами, а не расстоянием или суммой функций. Они показывают, какой дополнительный тип наблюдений требуется для перехода от национального каталога к районам тяготения.

Простая схема «все малые центры выпадают, большие неизбежно забирают их окружение» не принимается заранее. Возможны сохранение, утрата, перенос отдельной функции, изменение её формы и распределение функций между несколькими пунктами. Национальная база создаёт пространство для проверки этих траекторий; направление реального внешнего обслуживания ещё должно подтверждаться независимо.

9. Независимая проверка и неопределённость

Авторские модули проверяют ключи, балансы, неизменность входов, сохранение нулей и полное обратное чтение выходных таблиц. Независимый статистик отдельно перечитывает исходные строки и пересчитывает показатели собственными программами. В частности, проверяются аграрный raw, годовые организационные слои, пригодные финансовые суммы, публичные объекты и их связки. Найденные ничейные классификации и географические противоречия исправляются в производных результатах с сохранением истории.

Аудиты различают проверку арифметики, смысл признака и полноту наблюдений. Совпадение всех рассчитанных клеток не подтверждает, что источник перечислил все ФАП, рынки и филиалы. Совпадение юридического и физического источников не является независимой выборкой реальных пользователей. В ряде источников могут повторяться одни поставщики данных; происхождение учитывается отдельно.

Документальный контроль против ложного отсутствия функции

К общей оси отдельно присоединён ранее проверенный корпус: **138 документных отношений с доступными датами**, 79 уникальных сочетаний «происхождение — поставщик — функция», 75 исходных НП и 17 НП-поставщиков. Два медицинских свидетельства исходного корпуса недатированы. Корпус не содержит наблюдений с числом поездок; величина потока не измерена. Это нормативные закрепления и заявления поставщиков. Повторные годы одной связи не выдаются за разные независимые системы.

В этой выбранной группе документированы 16 образовательных поставщиков и два медицинских; один пункт входит в оба множества. Ни у одного из этих функциональных поставщиков соответствующая категория не представлена в принятом основном или условном POI-соединении. У всех 16 образовательных пунктов также нет принятого юридического свидетельства RFSD85 за 2025 год. Бюджетная школа не обязана появляться в используемой бухгалтерской базе.

Это не национальная оценка точности: группа мала, ранее изучена и не является слепой случайной выборкой; даты документов и массовых срезов различаются. Результат — конкретный

отрицательный контроль против трактовки нулевого счётчика как отсутствия документированной функции. Он не позволяет без дополнительной проверки разделить неполноту исходного каталога, неразрешённую идентичность и ограничения классификации. Пропущенные свидетельства не исправлялись вручную только ради выбранных пилотов. Полная таблица сравнения: documented_evidence/documentary_vs_mass_sources.csv.

Региональные и размерные проценты являются точными описаниями принятой конечной таблицы. Для них не вычислялись национальные p-значения или причинные эффекты. Это не вероятностная выборка всех физических функций России; главная неопределённость связана с охватом и измерением. Пространственная близость наблюдений и повторённые муниципальные значения не позволяют считать все строки независимыми. Ранее выполненная блочная чувствительность юридического календаря не переносится автоматически на новую функциональную классификацию.

Дополнительный тест ограничил физические записи значением исходного confidence не ниже 0,95. Тогда положительный физический профиль сохраняется у 272 НП вместо 1 647; весь основной объединённый профиль — у 14 765 вместо 14 868, а несколько групп — у 4 683 вместо 4 889. Это показывает зависимость небольшого дополнительного охвата от состава включённых POI. Значение confidence не признано калиброванной вероятностью истины: фильтр 0,95 — условный тест, а не автоматически правильный вариант. Все исходные данные и основной результат сохранены; 103 исключённых в тесте пункта не объявлены ошибочными или лишившимися услуг. Полная таблица порогов 0,5/0,8/0,95 — critic/confidence_sensitivity.csv.

Иллюстрация 3. Пробелы наблюдения по размерам поселений и сочетанию источников. Полноразмерный лист приведён в приложении.

Диаграмма показывает наблюдаемость во всех основных источниках, используя более дробные размерные интервалы, чем отчётная таблица. «Пробел» означает отсутствие принятого свидетельства или неполное сочетание источников. Это характеристика данных, не доказанного отсутствия обслуживания. Она полезна для выбора проверки, но не для автоматического вывода о бесперспективности поселений.

10. Что выделено и как использовать результат

Выделены наблюдаемые функциональные профили НП, их сочетания источников, условные альтернативы и очередь содержательной проверки. Сохранена общероссийская референтная ось: малые и пустые пункты не исчезают из результата из-за отсутствия организаций. Отдельные федеральные территориальные агрегаты не назначены соседним деревням. К каждому полю можно вернуться через словарь и аудит к соответствующему источнику.

Для политики поддержки каталог позволяет различать задачи. Там, где есть несколько подтверждающих источников и широкий профиль, имеет смысл проверять внешний охват и незаменимость. Там, где есть физический объект без юридического свидетельства, необходима проверка формы работы и принадлежности. При условной связке сначала проверяется идентичность. При отсутствии свидетельств следует устанавливать полноту наблюдений, включая бюджетные учреждения, ИП, мобильные услуги и соседние альтернативы.

Эти задачи не сводятся к поддержке только крупных НП. Размерная таблица показывает сильную концентрацию наблюдаемых функций, но не задаёт нормативного порога. Небольшой пункт может выполнять необходимую внешнюю роль; большой — обслуживать преимущественно собственное население. Для оценки эффекта закрытия или поддержки нужны наблюдаемые пользователи и доступные замены, включая различия уровня и мощности услуги.

Полученный научный результат — воспроизводимая национальная база и количественная география функциональных свидетельств, с явным разделением мест, организаций, муниципального контекста и внешних отношений. Следующий переход к СГРТ должен строиться на этой базе и самостоятельных свидетельствах связи. Само наличие двух функций, ближайшая крупная деревня или произвольный радиус не являются достаточным основанием назвать пункт опорным и очертить его район.

11. Файлы, расчёты и проверяемые утверждения

Основная база: core/feature_master.parquet, обменная копия core/feature_master.csv.gz; расширенная территориальная версия — core/feature_master_extended142572.parquet. Каталог профилей — screening/support_point_profiles.parquet. Исходные счётчики, маски, основание условного варианта и очередь проверки сохраняются рядом с агрегатами.

Дополнения services_pickpoint/ и documented_evidence/ сохраняют собственные строки всей оси, источники и даты. Их существование не меняет число обычных НП и не смешивает документные отношения с физическими объектами. Краткое изложение вынесено отдельно в COMMUNICATION.md, поэтому пользователю не нужно изучать технические протоколы, чтобы понять главный результат.

Все числовые таблицы этого текста построены программой build_report_tables.py. Она проверяет совпадение SHA общей базы с версией, использованной каталогом профилей, запрещает финальный расчёт при незагруженном физическом слое и проверяет неизменность входов за время выполнения. Доли, размерные и региональные таблицы, соглашение источников и сравнение итераций находятся в report_tables/.

Сквозной повтор новой волны фактически завершён: 12 команд, 16 сравнений типизированных Parquet-таблиц. Результаты заново построены в отдельном рабочем каталоге и сопоставлены с закрытыми таблицами. Проверяется точное равенство значений и типов, а не только числа строк. Полный проход занял 308,058 секунды; входные SHA до и после совпали. У повторных файлов master и screening побайтовые SHA отличаются при полном равенстве типизированных данных; обе контрольные суммы сохранены в протоколе. Промежуточные попытки, остановленные из-за памяти при обработке Places, не названы успешными; они сохранены в журналах. После изменения способа обработки полный проход выполнен заново. Фактические команды, коды завершения, входные SHA и сравнения: REPLAY.json.

```
python national_integration_20261019/core/build_feature_master.py
python national_integration_20261019/core/build_extended_master.py
python national_integration_20261019/screening/support_point_screening.py --base . --out \
  national_integration_20261019/screening --require-places
python national_integration_20261019/build_report_tables.py
python national_integration_20261019/build_national_report.py
python national_integration_20261019/replay_all.py
```

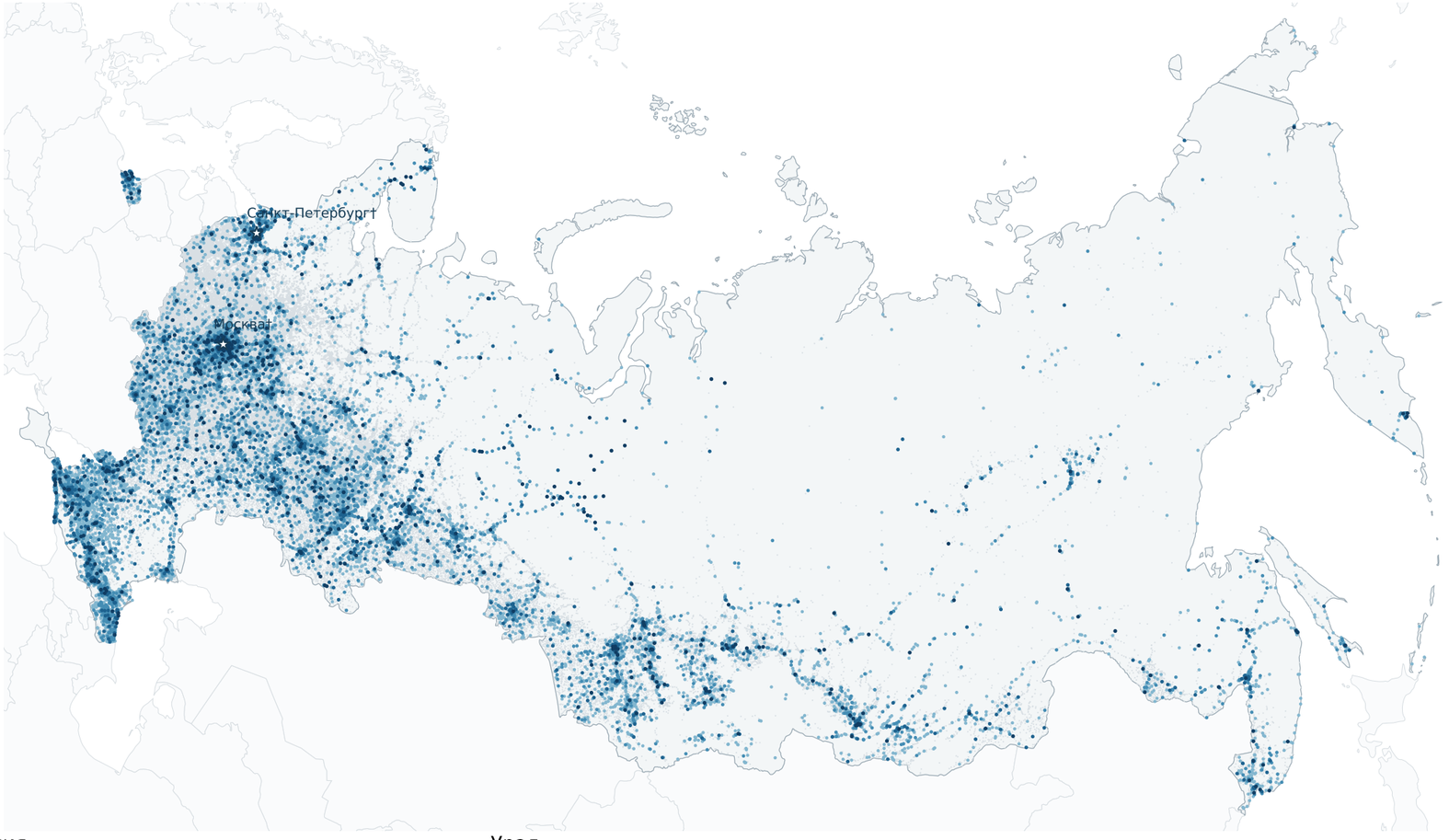
Две отчётные команды создают таблицы и этот текст по уже полученным входам. Последняя команда выполняет новый сквозной повтор. Они не являются новой сетевой загрузкой источников. Фактическое состояние независимой проверки и общего воспроизведения следует читать по аудитам, а не выводить из наличия команды в инструкции.

Реестр claim_registry.csv связывает сильные утверждения с конкретной таблицей или аудитом, полем расчёта, статусом и ограничением вывода. В нём различаются измеренный источник, вычисленный профиль, проверка чувствительности и граница покрытия. Ни одно утверждение об общероссийских измеренных потоках или завершённой делимитации СГРТ в результат не включено. Полный перечень источников и статусов чтения — BIBLIOGRAPHY.md.

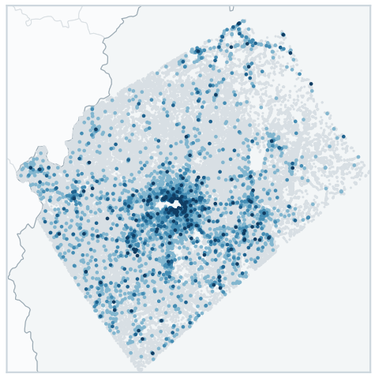
Основные источники и методические опоры: RFSD и статья Bondarkov, Ledenev, Skougarevskiy (2025), *Scientific Data* 12, 995, DOI 10.1038/s41597-025-05150-1; исходные коллекции переписных данных stage71 и их полевые ссылки; официальные муниципальные аграрные серии; опубликованный поставщиком каталог Wildberries; выпуск Places и его сохранённый acquisition manifest. Подробные издатели, версии, даты и контрольные суммы находятся в реестрах соответствующих модулей. Литературное обоснование различения потенциальной центральности и действительного обслуживания дано в предыдущем проверенном обзоре проекта; оно не заменено подсчётом функций.

Наблюдаемые функции поселений

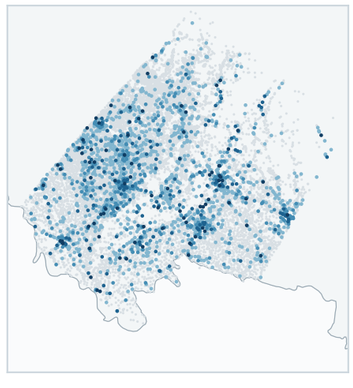
Объединение разных источников: одна функция учитывается один раз; категории источников сохранены отдельно.



Центральная Россия



Урал



Нет принятого свидетельства: 127 702
1 группа: 9 979
2–3 группы: 3 176
4–6 групп: 1 100
7–11 групп: 613

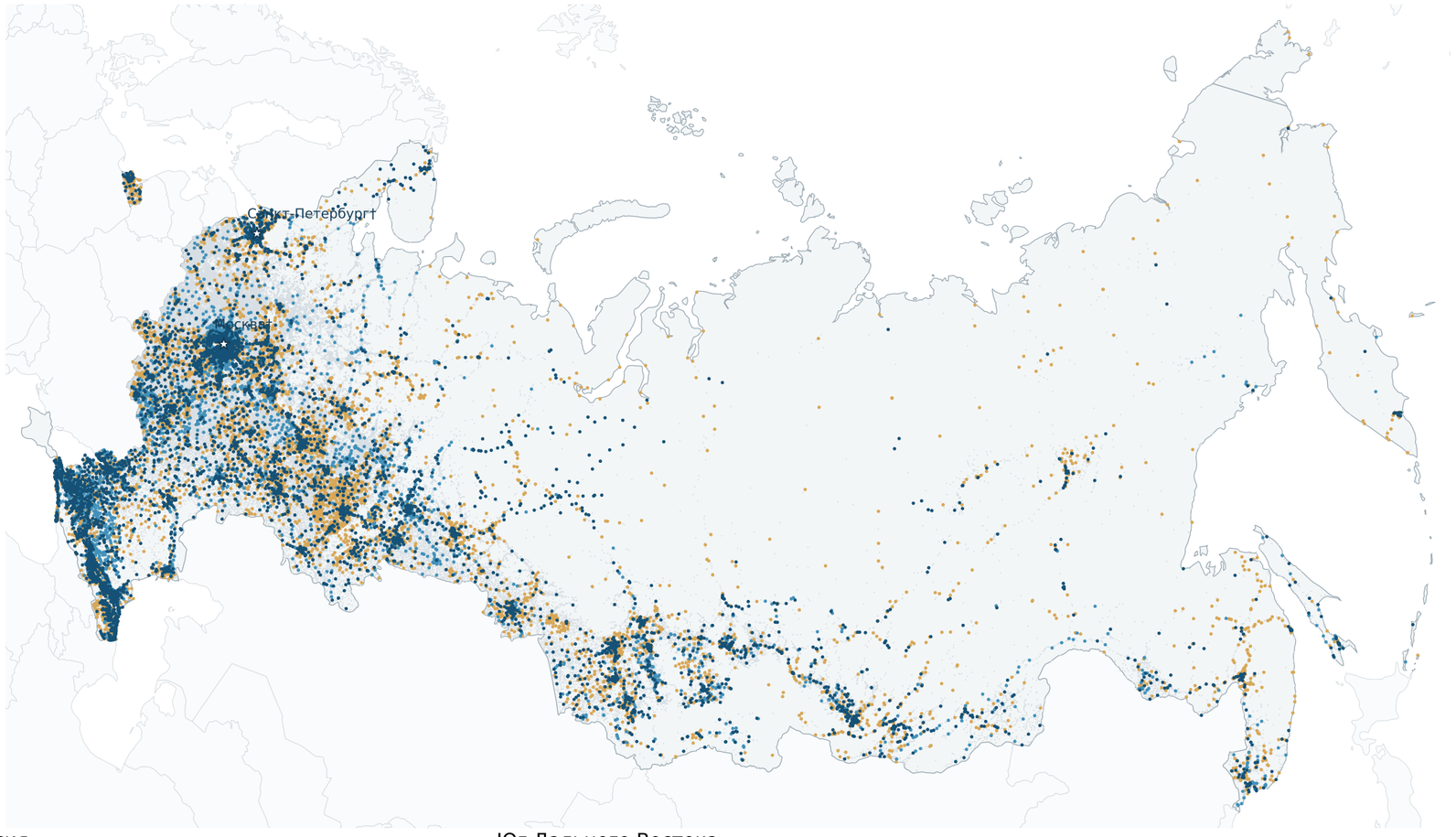
† Москва и Санкт-Петербург — отдельные территориальные агрегаты; в знаменатель 142 570 НП не входят.

Ось: 142 570 НП; население — перепись 2021. RFSD 2025; WB 19.10.2026; Overture 23.09.2026.

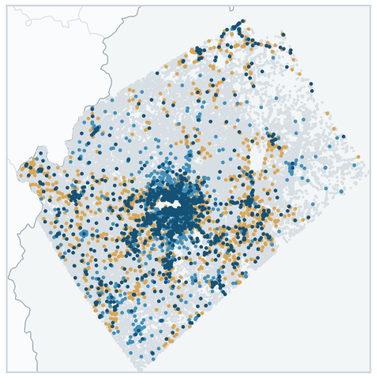
Показаны свидетельства источников, а не границы СГРТ, поездки или доказанная внешняя опорность. Проекция LAEA 65°N, 100°E.

Разные источники видят разные части сети

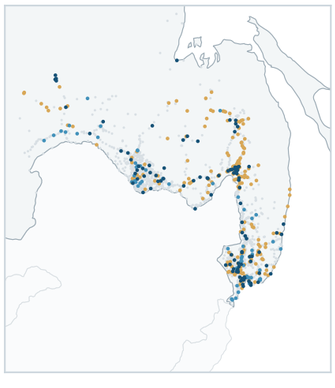
Наличие юридической записи и опубликованного объекта сопоставлено по UID; их расхождение не означает ошибку или закрытие.



Центральная Россия



Юг Дальнего Востока



Нет принятых свидетельств: 127 702
Только юридические записи: 6 696
Только объекты / WB: 2 771
Есть оба вида свидетельств: 5 401

† Москва и Санкт-Петербург — отдельные территориальные агрегаты; в знаменатель 142 570 НП не входят.

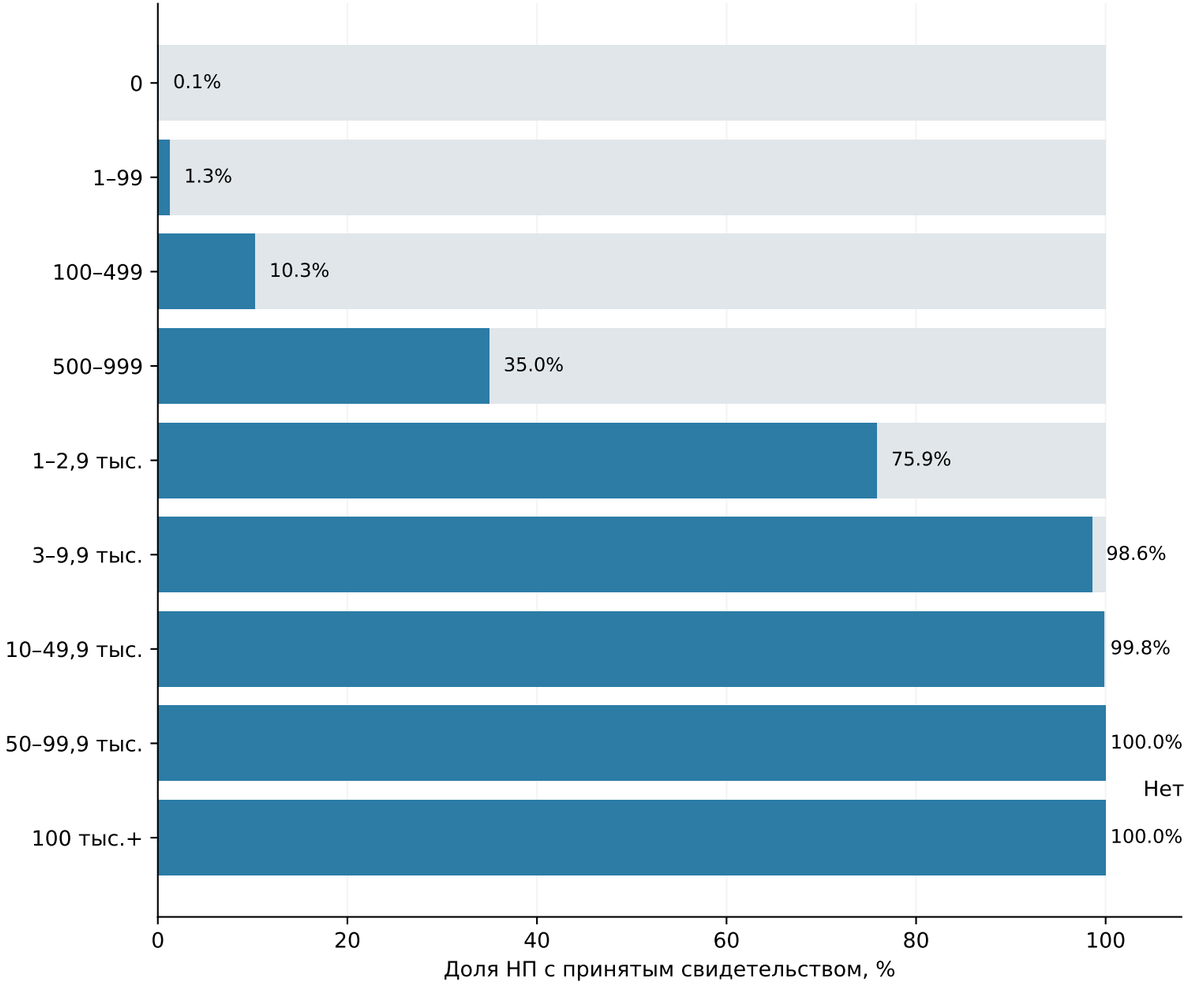
Ось: 142 570 НП; население — перепись 2021. RFSD 2025; WB 19.10.2026; Overture 23.09.2026.

Показаны свидетельства источников, а не границы СГРТ, поездки или доказанная внешняя опорность. Проекция LAEA 65°N, 100°E.

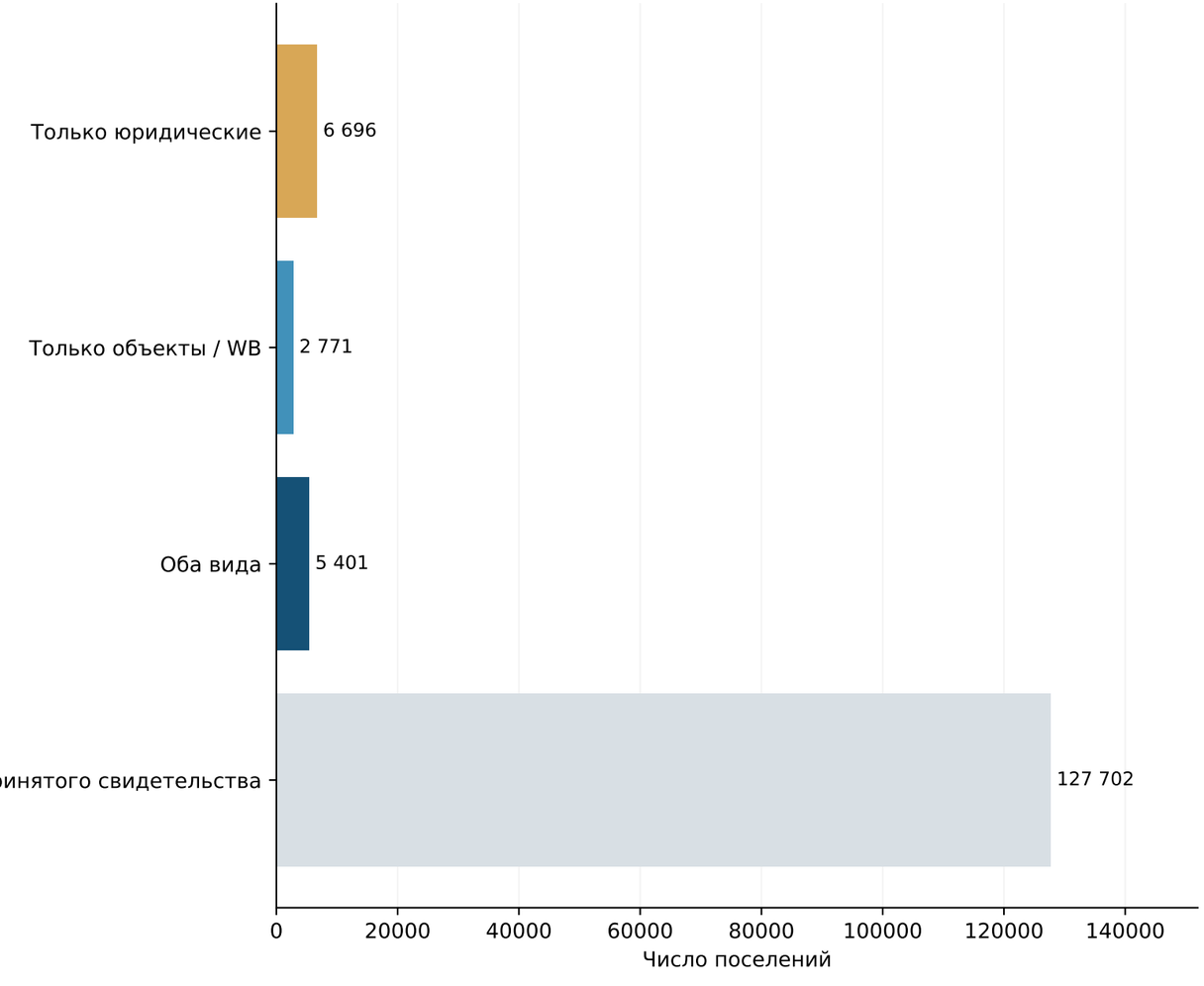
Где данные ещё не дают ответа

Нет принятого свидетельства ≠ нет услуги. Пробелы сохранены и доступны для следующего массового уточнения.

Покрытие зависит от размера поселения



Связки дополнены, исходные НП сохранены



Общий знаменатель: 142 570 НП. Положительное свидетельство: RFSD 2025, физический POI или WB по основной связке.